Regras da equipe sem escrever PDDL

Luis Junior Manuela Dalmonte Vítor Feijó

INF99003 – Ciclo 3 – Grupo B
Semana 2 | Compilador de regras

Depois do pitch

O que o planejador já faz

Monta o roteiro respeitando a lei e os materiais

Aceita regras novas sem mudar o código

O que falta

Cada equipe tem regras próprias

Mas uma regra nova é escrita em **PDDL**

O problema

Uma regra que cabe numa frase:

> "Higienizar as mãos antes dos procedimentos, gastando uma dose de álcool que só é reposta na UBS."

Regra sintética da higienização.

. . . vira isto em PDDL

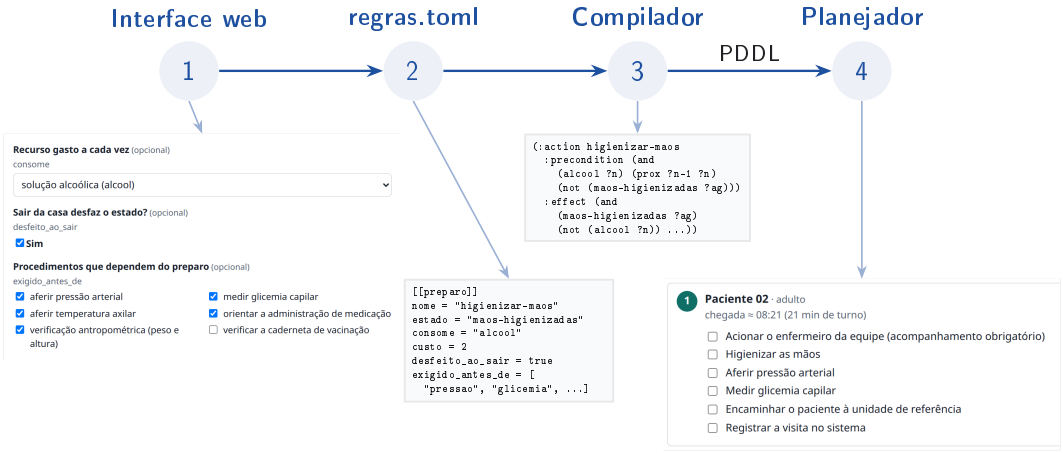
Uma ação nova

```
(:action higienizar-maos
  :parameters (?ag - agente ?n - nivel
               ?n-1 - nivel)
  :precondition (and
    (alcool ?n) (prox ?n-1 ?n)
    (not (maos-higienizadas ?ag)))
  :effect (and
    (maos-higienizadas ?ag)
    (not (alcool ?n)) (alcool ?n-1)
    (increase (total-cost) 2)))
```

Uma das 7 ações alteradas

```
(:action aferir-pressao-arterial
  :parameters (?ag - agente ?p - paciente
               ?l - local)
  :precondition (and
    (em ?ag ?l) (residencia-de ?p ?l)
    (visitado ?p) (not (pa-ok ?p))
    (curso-tecnico-concluido ?ag)
    (equipamento-disponivel ?ag)
    (supervisao-ativa ?ag)
    (maos-higienizadas ?ag))
  :effect (and
    (pa-ok ?p)
    (pendencia-encaminhamento ?p)
    (increase (total-cost) 4)))
```

A solução


Interface web
regras.toml
Compilador
Planejador
1
2
3
PDDL
4
Recurso gasto a cada vez (opcional)
consome
solução alcoólica (alcool)
Sair da casa desfaz o estado? (opcional)
desfeito_ao_sair
Sim
Procedimentos que dependem do preparo (opcional)
exigido_antes_de
aferir pressão arterial
aferir temperatura axilar
verificação antropométrica (peso e altura)
medir glicemia capilar
orientar a administração de medicação
verificar a caderneta de vacinação
(:action higienizar-maos
:precondition (and
(alcool ?n) (prox ?n-1 ?n)
(not (maos-higienizadas ?ag)))
:effect (and
(maos-higienizadas ?ag)
(not (alcool ?n)) ...))
[[preparo]]
nome = "higienizar-maos"
estado = "maos-higienizadas"
consome = "alcool"
custo = 2
desfeito_ao_sair = true
exigido_antes_de = [
"pressao", "glicemia", ...]
1 Paciente 02 · adulto
chegada ≈ 08:21 (21 min de turno)
Acionar o enfermeiro da equipe (acompanhamento obrigatório)
Higienizar as mãos
Aferir pressão arterial
Medir glicemia capilar
Encaminhar o paciente à unidade de referência
Registrar a visita no sistema

Cinco modelos fixos

A. Recurso

6 doses de álcool por saída, repostas na UBS.

B. Preparo

Higienizar as mãos, gastando uma dose.

C. Pré-requisito

Higienizar antes de aferir a pressão.

D. Consumo

Cada glicemia gasta 2 bolas de algodão.

E. Exigência por paciente

Suspeita de tuberculose exige N95 para iniciar a visita.

Escrevendo uma regra

O formulário do modelo preparo para Higienizar as mãos

Recurso gasto a cada vez (opcional)

consome

solução alcoólica (alcool)

Sair da casa desfaz o estado? (opcional)

desfeito_ao_sair

☑ **Sim**

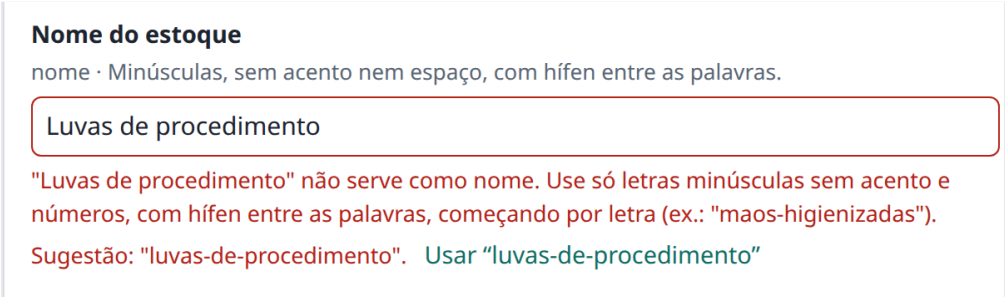
Procedimentos que dependem do preparo (opcional)

exigido_antes_de

- ☑ aferir pressão arterial
- ☑ aferir temperatura axilar
- ☑ verificação antropométrica (peso e altura)
- ☑ medir glicemia capilar
- ☑ orientar a administração de medicação
- ☐ verificar a caderneta de vacinação

Conferido enquanto se digita

O erro vem com a correção.



Com tudo válido, a equipe baixa o `regras.toml`.

O roteiro e a rota

Roteiro

1 **Paciente 02** · adulto
chegada ≈ 08:21 (21 min de turno)

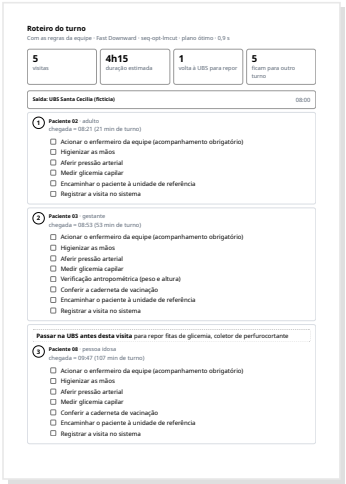
- [ ] Acionar o enfermeiro da equipe (acompanhamento obrigatório)
- [ ] Higienizar as mãos
- [ ] Aferir pressão arterial
- [ ] Medir glicemia capilar
- [ ] Encaminhar o paciente à unidade de referência
- [ ] Registrar a visita no sistema

Rota



O roteiro pode ser impresso

Uma folha por turno, com caixas para marcar cada tarefa.



Roteiro do turno

Com as regras da equipe · Fast Downward · seq-opt-lmcut · plano ótimo · 0,9 s

5	4h15	1	5
visitas	duração estimada	volta à UBS para repor	ficam para outro turno

Saída: UBS Santa Cecília (fictícia) 08:00

① **Paciente 02** · adulto
chegada = 08:21 (21 min de turno)

- ☐ Acionar o enfermeiro da equipe (acompanhamento obrigatório)
- ☐ Higienizar as mãos
- ☐ Aferir pressão arterial
- ☐ Medir glicemia capilar
- ☐ Encaminhar o paciente à unidade de referência
- ☐ Registrar a visita no sistema

② **Paciente 03** · gestante
chegada = 08:53 (53 min de turno)

- ☐ Acionar o enfermeiro da equipe (acompanhamento obrigatório)
- ☐ Higienizar as mãos
- ☐ Aferir pressão arterial
- ☐ Medir glicemia capilar
- ☐ Verificação antropométrica (peso e altura)
- ☐ Conferir a caderneta de vacinação
- ☐ Encaminhar o paciente à unidade de referência
- ☐ Registrar a visita no sistema

Passar na UBS antes desta visita para repor fitas de glicemia, coletor de perfurocortante

③ **Paciente 08** · pessoa idosa
chegada = 09:47 (107 min de turno)

- ☐ Acionar o enfermeiro da equipe (acompanhamento obrigatório)
- ☐ Higienizar as mãos
- ☐ Aferir pressão arterial
- ☐ Medir glicemia capilar
- ☐ Conferir a caderneta de vacinação
- ☐ Encaminhar o paciente à unidade de referência
- ☐ Registrar a visita no sistema

O que medimos

Mais curto

7 a 18 linhas

de TOML por regra, contra 13 a 60 linhas de PDDL alteradas

Barato

+1 a 9 min

por regra, num turno ótimo de 386 min

Escala

30 s

para 7 regras e 10 pacientes, com o Fast Downward

Regras e pacientes sintéticos, não normas nem dados reais.

Limites e próximos passos

Ainda fora dos modelos

Alternativas
Higienizar as mãos *ou* usar luvas

Horário do dia
Visitar gestantes pela manhã

Próximos passos

Usabilidade
Teste com quem não programa

Encerramento e créditos

Obrigado pela participação!

Projeto original

Grupo B – Ciclo 2

Gabriel Knopp
Arthur Silva
Izadora Oliveira

Compilador e interface

Grupo B – Ciclo 3

Luis Junior
Manuela Dalmonte
Vítor Feijó